

A Packing of 97 Four-Spaces in $\mathbb{R}^{11}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 97 4-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{11}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.479814. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.478268, obtained by deleting 1 of the 98 four-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 97 subspaces of dimension 4 in $\mathbb{R}^{11}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 4 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.479814 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 11$, $n = 4$. The cell $N = 97$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.478268, obtained by deleting 1 of the 98 four-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $4(11 - 4)/11 \cdot 97/96 = 2.571970$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m11n4N97.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 233 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
24798145679904191695342105636093493724911349697613394070780078460985240
834280738615942186867004525574149807421930634599699848058080914003402083
4594635783459747384657648675585304077825470841393
```

denominator:

```
100000000000147341941700732514081357471939314161555898836469937229474299
469564926727946500687846120167254518119934859420717496433749403273770823
1858212685954832928608737679224752276282047163140
```

B Coordinates

97 blocks of 11 rows with 4 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m11n4N97.txt`.

```
-98341343556 -87791627497 510820067939 -314146229356294483530209 148318868357 -336182783516 2796777955299928073932 310147663714 -126089568703 -285634714405
-122319444240 -157471839842 -127770306613 43495640433710889867 -7897305877 -414415882225 -1964603470037980994844 90073859611 -317335369432 -175459174385
-342850826962 570313135211 81725544880 -34380432339332587412669 114018405517 -88149090822 79825097920 -30719577756 179320793059 -377717922816 -120253537994
326725056139 -271972435451 273347803027 -253984741003598721098 -578482254025 173277609962 -471586656657265951879 22078950713 112244375838 152667427174
-681642060084 -190081709938 193990991251 320056320326144212920 154719390235 465481161544 3961426761879868242869 61311659727 -11408942010 -354851010231
38568082020 -401782918324 -494230325295 -14991489014046459846462 -279646264137 394914493943 1930674128820700479190 101780519047 108437672793 -510727985952
363386795289 336069930661 341379852073 390547702417-39561929298 298079630122 -196308095512 3906702041360909178476 53607795265 -69296031078 -139079621464
56826875260 -279282546501 93004222613 -124396124125648838181698 -468183336319 -42184092986 37839852423254288346663 205018911622 -464088132833 -3371625288
136634404219 181115786840 -305998612650 -327164936285129894227 305608846437 -140245739711 -2852027416285765048962 -189377446960 -86198561697 67191104070
12108857928 382853666750 -368946155499 177447328140-337193312812 -169865877926 31465348167 3810097121624955411171 85894581958 -300794415386 301470564719
-363765538783 19672432187 -67059647178 -13101523261982134755705 -226075393595 -435337435490 1423419912853448483764 -520000916176 158062036078 482289637870
127919662037 -138835462701 -217824793653 -3257292763300129826 262170663207 531463538572 -166782917980214446899751 664093409091 -189793901056 323939202962
-112534237204 363619374932 -78350919417 -419808613030329483125 -8725604880 237964171481 81452396199 202164036058 -38221388065 -294058746798 -108381256291
-156555070723 -271389525059 -84401038660 207603710366224821244 -244481307165 461710418313 39447797103860836448 -390062387546 -526950194377 -341049870462
126435002853 468668071819 -630443940890 337063925680779954113 -186005732291 -300302449182 -1020474742433103216 180839183684 494844939133 -181335647937
-258120271064 710161150259 332841050550 -1853757690366228883997 -236452337722 -2251796465762 -135840389382242078114 -417111419932 70362566585 -318095570858
-48586294730 36005519126 -367174353775 -28295883032456960913368 -142785173425 576024942961 -94843308650918232780 199253989342 -146386849688 43636658443
-682006644571 -81155195086 140401151222 3503037040402178402931 -329465570267 -1370459590579 -73586302380918834825 2894466977436 792658434358 386437993132
289412496650 6950825515 449395400762 77782736547 -184309580898 281915065794 -64186953162 179354334082178216984661 52108841672 -77633855035 111895754816
41516065431 88458517129 78709101287 -656497073176 -549153191492 -431180696110 -187623610896 9365578228733876937 98175078554 -89424390494 139153140676
253977454236 171607055381 235687204234 137138873958263997883764 351931132267 3609454043974 -53001428200189673448540 289959434790 -509984216362 313695252654
-496356342128 -75299412329 -113205150530 -2917306473811524281254 298109109502 32630391807 694026315535-247916906042 -35513507159 -91237121006 -195826658792
-41712504268 302173993254 565090911029 -208127002839191097265940 -186818660967 187568060967 5106301282696794815142 213991441824 -260207073008 427358053957
554156627799 -339988983912 -171999132401 379135179731450745474 -455814885798 280303058012 -1835618701507748452658 780231781808 -77065151729 -145765479459
-294759274998 -66073595972 -206795995127 -18730909213259509414 380615718610 293030504920 245655896002-53288706289 -55795324399 -214067543985 272743595147
-27787997139 -191269330389 -58299951122 -139599662108422204673 -33347466603 224032502829 -9316288932120879882268 -368628508881 -102173363087 548332133830
167808948235 -144575171986 138868121503 209667426289-30766500425 582469910067 279400319588 27029398040342031359914 228572204889 -233979933365 48376474491
-184884234035 -384513180931 643906773344 -78472838604242996382 80898188607 -374121175707 -41100294381820495407920 703064460461 148647293508 -34555408794
-477795986024 -130815205514 113927398315 -45490945783280107876 118808020050 154038339656 176237171783647103958441 -164210713021 75930530266 375186036218
15858386300 -26921384173 -299258874670 -447292678160844730943105 397748395293 269258248228 -68933884872613557298 -154379261653 376563751016 310473013482
-44466454078 -302344881738 236542696466 -3832331483215593247365 254592086547 -567463863593 -4111880653773481852781 -70549847763 -275732291492 -126348345103
15992884418 667775690900 87583843465 -236516032478 143963117794 27680882252 -27121395744 12649964801945006034942 -116758181938 -28967746269 430345292088
-264723493435 221167593242 69757450168 66828396157 510656831977 -18278659447 200822842217 -6644158499 -56695033028 -27749841113 42818626912
-69041123142 -85969831701 232202949699 -10270315062-181605084501 -333297064269 163343428905 252050618297452306627 410311124805 259943697400 274926359718
-174806132679 -245196656299 -545026833870 578890377890960749375 28813693926 199911644913 31855523193675170073 -109110554810 -97011266385 -591821174884
333313836211 69364407603 -332872375228 -18959781857362916494447 -75856924576 288753698523 65190094329 -252373235209 134729366709 443970355461 -304833878406
-70300007872 195539702622 -98193927410 6629914453 11759627246 -89084968337 333691260933 327204933358-178755201063 224691274580 -643444182577 193785131755
45332499208 458489052329 -45363665887 -386246642116473926168 293504167701 29763240978 -148211427407 -633356327404 68086193736 -310268025891 188391886415
-627672711100 -6445862311 165149419247 -5435684054204382461721 -8987563748 -472775727770 36694803703 172483448268 147895301310 5111075955 649222588414
248002145284 28817846395 670166352165 323163763270 -85359532064 498975742521 227970715269 -6013983840969301458357 -167280012464 -164782085461 545623042156
406720450122 -448783163704 68575356998 -86924136228-196834334238 431096889257 -80201467204 38850015668421840701527 -650044754172 36741569422 23420703359
302353410394 -134680479586 -187780710633 -293117111204825353557 61367194778 -4507194778 -18130406477964803189 302865595798 600568570 226691770500
-327913134253 -71546962213 -27527894362 -42444963573245508304240 -52200181697 -427266783363 42751583462711331814 -141098569851 -42288479125 -147773329832
-164001911651 -673566801073 96976196393 -313978136685930741071 56925599041 380666552063 479357372402 -335676839378 54293295371 88271133758 129146840020
-657750684576 69709787767 440407282364 5280515095 373133620871 638817287168 -169478115999 234142114969666549942 96358372281 403786035111 -167182144700
75271890468 -341064389150 183177829945 -391516252144606538155756 217520495801 209105817783 90938061293-140468652678 438264638711 -183161475420 -133687168990
-589929849629 43960046101 -2962633547882 2745840476038774677605 14665101083 297069321695 -368863617748127668523995 -82357734109 153524148984 -300829526541
-218215540248 -284241798445 2467047277313 -3657439398925735337152 -693274225842 70486717290 -829884431504164002143 -9811584688 -428113251127 -88203687349
54374785346 60675649408 104407801187 409727840951 564806143586 -379719793772 239803712141 42189367946284586431780 -320075489059 478151318356 138737815801
-111166817498 -574670671809 -436568158261 -18979680075772542632 29406055481 53409896428 -398976259309176874741683 -132160431483 -645274738000 359647262961
225483416004 -114289562548 -757547737 -49094080291 -2979134442219 406723938364 38271340475 33235898215875779443233 28827321094 34952866814 -7985528665
165778941564 -457088374546 442456625386 44027532486055422164735 -5104202359593 -264796971243 -103170575092021169758 -250542532052 -90733366416 -472065100122
181667431970 168489827284 -269133457032 10595539630461256335193 -438748677793 -234579803575 286035404302727859260 190710103447 -314165408099 -579708544442
-4941137314 -420510685312 -78907032206 4742038896794710529532 -128554685014 79463731383 -18130406477964803189 302865595798 600568570 226691770500
198482624746 186954224950 385103805639 -356919846659351325585 91526021149 -59638035257 -298476616228 269486444194 -180425028675 29188025624 177375970140
14532870667 -33692669523 194114882675 99855773759 -297292579742 -454474577122 239836338413 -24445130872893706863 402785125272 275197707238 -53796951307
19245517807 261332435670 -249698995024 1605441221287606615496 -5875363783 -455898061772 -36774673900454743632045 68467839823 52851476178 166147097113
182555142090 759294541543 264124815018 381837583895 -345809670075 113276711520 167247669223 -50528125678414541360 -157292142531 -25011632166 297638764419
442018340522 -1797047509272 371444693184 440563968938317444780480 -35838309072727 50300190482 131362741768-261095791245 -8392661761 318474149884 -300829526541
-16991243110 -151300095567 -326928268240 -2779766640380505078660 -1543475754208 257598266195 -394110588257081954179 5800212737797 -224091361405 -81967868205
388809475653 14392950234 527935467935 -12915685002047353047449 -552575273191 -4256295362206 -5269845768839300567 -343772614722 197333887291 -58520638489
-95020022107 439285534581 300731493010 -4826002746024645933108 256129104965 178306687892 -28450920700073868898517 151922642697 -329654124176 235593375848
289156931183 -67715776931 -213069614423 -350577459737097723551 381769286449 355238081770 -23558548595677264232351 58684044725 151188175029 -27931201675
189105476496 714512027945 -150441843707 2403776664200401569971 425759140487 -545135770585 88454152243149533104169 382168371171 -1323788923 -638881656513
```

-100261020295 384078154693 175462459412 2644538271871330646186 -443194957988 301312261080 130364704423-314370539360 -263125160006 466936380 526258006795
-140997761746 256211575754 532414731621 5157283266843606448087 326438857315 23290711092 116063245685 -327340873977 211382481926 -166557947648 403402351924
-206341665723 265380116553 408633586830 -12572969422010132031255 -95282099226 158451175080 25775303873572532139350 -25454551718 -47831956179 176146289694
-226338025657 271286211342 -113619707707 -173289219763516725592 326468638759 260564358152 209776120587235794699617 3140823916244 -805420409973
-647903302312 -144183870585 -253188016090 -8915603433866622073 -43263914398 -137262808420 3604123834322923157704 2791446978 426894299097 41281407628
-314632115679 -31148310174 -250781935939 -244920042357074674220 -198575626393 296295091562 244764398339829695543640 -136167185644 -301078126799 173891344728
-226025101769 -174104793879 -110103671288 3588661204256775478035 305880640245 223908672241 44541962990287366386608 -559647543127 -225156214176 17982258391
52926037847 243485648134 -334238834705 3214343470891099148942 43730867925 -261804462879 224338618327-271711146407 -550257507153 179192423227 -153339348956
526230122671 115569062526 -392189264252 16033360848598576097996 -68334179415 -4776005925472 10104878283423892951 456617226877 24424479293 292149592585
32695134889 383489895978 320294838763 -408300290438-391973804451 -367706070101 -75661952592 34255533642571124695486 199352480832 -300127504986 -617455476075
-43041313584 491800626750 118998049164 -23993680518829704917458 -11771017262 517112443791 29395030335440979894250 -40798562267 208946195154 20571685253
-96294559149 -544646247066 241553504317 -2403811513637906397775 -14645645171 462442590322 -241582218456223450557 177487847527 375455068127 -163321361657
345380597206 143037722259 -226291777232 9363333099435025805771 -72311239405 -60252351757 435061869216-110377130519 141350448863 403837862989 158309703157
-8027372340 -319055933469 -514211391019 -252327316093294220626 -652594214314 282612633782 -23634344874221364928479 -141281054233 -499135354086 234259184964
335355833048 -188851080426 -347184664464 8692938193040934094754 -346378755568 233965051592 26555391502916070954938 -610745479399 152718356055 267144970661
44598235038 59791320334 376675605860 635098609171 262001418431 -2696717591997 -89373938194 14871511497086787867294 353801637192 -47110067817 254833131743
652045663877 -223557485269 187864471615 -472532323566681368501 21438350697 -391045969614 -341311537300009791296 334433896240 -391555987327 -298107623162
-25534342478 455953429650 -352525331714 310625123036131506393 20714724592 98361490497 62598576 297725338687 173590089316 429308680245 168508916779
-394719742093 -122651125765 -654755998755 -330239143389908439 641318831792 402179096175 -105582803349195445821305 188817166892 70402173 477597842038
658573856173 202566666233 -237835092062 26472380978210854682724 623731957462 -477605965641 169988598190380411298 -53613295566 82490140454 -604828351299
218886202798 -244170487258 59838355835 -3175408224298704512002 -374256706333 -251832739117 -401253879263586164314 442247648538 -169064579560 189535132212
-383843781427 20900956242 518079803862 -1879315799695279026950 240958677410 -224764658177 -45969980067313736846 -232987756226 -219681874248 99906192475
60269808641 -139238969642 -98144890885 -42394002113414061188570 -189980096286 325384227007 -299482780738640175358 -807278551 -384157772079 213091321501
-203391123696 -122871454381 -130293839762 -10157859888940930481 -74203742546 400509880496 -43401413417946283327 -3796372036 -127022495708 629804757377
134272205609 54572679819 -244743360893 -1570151461528559124996 75881279148 -68826174985 635703379300 -318554356504 -256875349941 406678754945 -121865108483
171062355425 456641251541 411668289113 -57302835803047712457357 255485114895 212487961962 -7201484609353288343397 -154715044808 -243293647936 -489273682671
125438780148 -89750106324 28378590947 334182178032 -366212963522 426012610254 7072616803112225268467 -414623550276 -343615037649 -107770795341
-204957214050 630800509504 105281356501 -535403140726636000924 -196266197725 280652170099 -20545433838112512934 475551989346 8567468474 -409158179003
714431099684 -373658405955 -1313958843867 129955464332637170221 -3194140018725 -27333895577 2138892038807076757855 428147436948 223690114998 162100237220
235788284113 532276117780 220632305643 -48437329712146368103660 418440374196 277565975418 255389772117859657627 -512819278362 253682700045 1286166337232
-112131994778 279674260766 -347517613018 -245970801720372871648 105332268858 -609816993734 569337527776476440939 -63042834673 -483958414399 -115093411601
310783419732 1581977763187 196893226469 3409700334350660205946 153660664693 980185572148 -54360916302506301286391 -85096115656 -63496545861 -163372927830
36967206174 80781616112 -69325485448 135540177159 254325625144 581929337784 -259367992274 -254788240383833915494 -230302226572 375398839570 -184257960680
223997817259 -68888289280 49890587435 -47364649026265963407179 -199115114914 -1327114431167 48649458722829873791 15072659749 -91604649379 -375975873873
-147520815021 -55683608448 252331898933 4149104129388210004839 -134832526486 -422601710856 599385752316 39718489184718478157 -68889372672 -458013626915 490377116319
-2595234948181 -271363324284 -359518927806 -38874837485694239849 -4696980153 -315001176744 -525932839382711812005 512752195089 51423561347 112148399319
193113232623 -190714018092 656781404648 -1752216130953186348617 4476944666594 800188557278 2572968200316981175258 -96682957577 -140020053838 313080965003
-310395121899 199366940159 69492221718 117801559826375556660780 -451773479901 200155008608 -220327300049058928751 -382808439162 654762640229 3169805255
-261862799072 -556515116386 238336864287 -135998585920467268682 27192967120 300626672977 -61753765072521003410678 24068757397 228086188488 -152787718547
32006993259 139103970973 4963782321274 -1903177674380383241159 420610698612 110254077943 61786424460 213366000993 277158178298 121799497312 -59949086106
197566758488 -160746893263 280192911131 -4870828890626478444007 -169870562459 -341361775514 2146400329859061414233 143745488653 -220238589339 39729518935
-160205567700 -477829393826 16744152387 -263992310432371518248 -422601710856 599385752316 39718489184718478157 -68889372672 -458013626915 490377116319
-179328066033 84650643836 267181395336 25335640969033430407497 16073506073 148329010033 400530200582-535217410917 -490586803724 -427210315597 -33993341076
-287241196126 12053228357 3781434368025 -909853157920954794343 -241394370586 922004243630 103495572949-46899765758 207719294570 -65413663600 70533647390
255659989420 40516491296 -608775535087 -2657568432787603236803 -154033417629 -317276380523 8653397703847016698102 -222967051744 -11922586217 256062348020
93697533024 66698168640 63082775450 -349969357190 -721591824440 231704752242 -193374564193 32340863849953532090 483078626579 -14755305439 397331207098
-328913587348 -295000135920 593524043336 1188409994437449621198 -55503672761 176996401426 -2685366396571654597101 85323990061 -279389693386 176026527187
-313080290391 -128917659246 260437301523 -74649235787294176607 -45881640449 -149258521603 6697149472504392779855 143466825817 757203478641 77017330082
-663311208893 365408513790 -210038536510 -693059318288434394779 128913795448 -319439517044 -64691471408579966899 36359774284 -42790166048 -103328808784
272768706851 -145332198971 -107923528365 -30096304728050562221 -335026733951 -41707191014 -58769814336386614029 473474267507 -314799415921 -455218578491
198176112918 -128985339083 -271347340804 -148927393804547545309 26951050166 405933853632 -6031648920755434407105 -193118716252 -302039312099 -249128779528
184238626262 581621704379 -367615821480 -4927127593043658012771 101573770988 402846502845 -692526829 35211139437 417464130350 -8896275675 195458598568
364499003967 -117536934962 -338911224919 -360737344576572817194 -274504034119 -295899746418 -22523956178825563108 -814400468184 151140018395 -590772292314
-240293791486 -193341431162 -225444099779 282743747890265077 400778013829 212857749515 -182719756337310199853802 268457077987 316491677296 -190772293050
-267472891697 8107227996 -555402518329 -16644095243277736164618 710910951972 -339441868987 36422642858 -500559710238 210263664999 106880283375 -169066788193
-535245582682 138220838608 490262766028 -2893110712820845700578 414092611049 -147905551673 27049347456241741021901 131806756670 41053567641 -393231630553
284392772967 -395991225329 145948521808 -474073415680682813003 120956621314 -219963744254 -321477225672400556736 455312188340 194768593190 44892803058
-243021889674 113746604858 -50700588461 39277144532-3402455913467 602683627551 -427953767493 -142028343264276911580 17432815028 -116730060085 232300882991
15990207187 36552320976 153964620040 196859161820 179522987358 404265812939 148068608046 -34011858644818956851544 -650359214328 -31865392532 22407835601
-92918234046 -620117096056 -114612405198 -81483743059492624018 400292795707 76771730287 283966718151 -81296160057 -61226527701 304967290515 -327840602724
-182422503384 -33471552164 -126580051968 777644358455795578117 84952370142 -2730633818 320137461184-13669800427 113803813818 -510159764878 -166318852443
500944920375 330560127626 -321351343756 2084377864029515926300 -366868615747 -426199603216 -256359641939728940202 -214193648593 164177252927 3123232813
3471581427 -219281832729 -104142637289 2656777204461139489503 297203368220 28903038686 -46651503652575441288349 -465459285858 40205521352 -221298770329
505676505494 -172920578043 230266221277 -139422880338193664680 -149566722642 125963165053 37746901191285846768640 -48154564511 248812407079 270051032667
47037899310 -391938784879 240812230014 245542021447-249027366274 134697696944 -685428097071 -10919952330618602976 -265460267789 -79460487847 -478188669678
2309418811262 -605578394236 -495271396822 3196497387047435643316 528217881034 -15359989804 44561422219531969799 5249304298 -690884217900 128347368382
-152743608064 242147150829 -1181752735471 656626871912066577037 -294834367394 2724155943345 2203172938664098845671 54831241645 -213683330987 49451933568
-332125478059 -136288777168 -117173380690 -1895201556865180312 -402859452920 2080760597220 -54084195788 359199847732 50457768633 62805189312
-356555579556 -102512400941 413987965535 47077943834564852908 103398203802 103110067410 122996139083-640326323188 -5602642617 -96631045631 -12748598474
-306585687848 -63646076684 -361406206444 36070772173513344479111 -92747380884 -8090169099 304138651022 -334351392983 -5480176130893 459869240281 25318557560
-254053686821 253748032771 -366062895450 -855424552938302908119 -777706227387 139951945053 -362455698058392291173 245495611790 281784529023 478509492660
131072782812 497374323766 216370119545 54889078443429146914524 -278105174359 -291284714361 491855834406342061503 -268669874045 300764674644 148742964170
-524424317284 -527805096111 -531084881054 20086274060357837558 -157047171557 36818869338 785604626890389374656 421070861914 261581765525 155190157733
-628223185891 16712134829 51295577635 -3483428258366428954283 -11391025803 -106106263833 -2090179153852586055657 82374889359 -639820289492 49488874441
-83108218821 6474081866 -6578946381 247699405235 518954210774 -89300421443 -118644042016 -3728191323239510875573 85403174859 -134293437669 -18901666611
344211267160 298096208002 -375775982291 -2771168429259838681119 312216612576 64431618793 296476126070-227857990251 -157444059389 -201251264626 -318579707571
-243780679801 50820622742 265746148419 -22139522651406432287546 255757579137 35308335702 48192492092 398692942365 -468799845848 -157424389404 101580235828
-110940551871 -277047632842 95211731322 -21729207289350196360 156378450999 812338104292 91300079807 206316716342 -190667437729 -17103409248 -112637437758
-12454477462 372432252590 40326893405 431505228817 -336028995106 -243657439714 281081424423 -3389925192831379722 -136093579661 -13817588428 459585557423
-292826105117 485018756341 -135506865623 34466826723145113183 -172470299081 113618343823 5133928842347456189056 -448732049917 58414668547 -128845754985
-158666709276 -17748379927 567921737146 5424395154231997536214 108560299468 -57954272515 1425495993930316735104 -345973564997 61124227185 -248417124039
131274520976 -75848582046 202998885287 92580264404005692271124 -17891238165 461435808394 -23291665368384862925791 -503559477629 -539731095552 102045353463
-69845708081 461937502153 326134196552 -2686114312845111507491 -213492532945 -495239591910 1110894395928283347

-393189018041 -205426507173 492258668319 15066884550614737938 -547232155564 24949931164 -361802489642855432093 189064728707 192742530351 341573485394
466826528109 -454518371186 -83436129554 161802206 -73097044090 -2938704657 321494309317 224540547390 -311449691379 163909069301 -147236963013 408204377358
136978276043 234919500054 3373694947 10092804017 -331420952075 146700620802 636523465650 -641293761579345834569 536125859841 -15389099819 -301260581222
-88257206468 -205731683788 458947570890 59806924090253142254893 64988459054 -1338381692376682801940 -206127107211 -432321400942 -633164628245
-654662759257 -155837719817 -403784943245 -95075031257908191197 -420639284284 232576661947 86094712356263008243633 64354973870 -98787769593 223501609961
19355688638 -24608006989 -106097839255 52838982696202696871871 633290398341 211484148366 -167819666085257686843 97762391346 598313673549 177401157347
-5193319644 651894563463 -163297652080 4371878678401620275873 297987538243 142693677166 442843788626-187428529260 10309784556 304733106459 -219217513955
186272999905 99479616660 -72582307768 -20533505268481488628188 85523863240 -369264138670 19338583062433211150561 238006487203 -369311255632 436631660644
678002684515 -54388037539 2112288140829 -5298411293266336970881 124054955817 -296161474435 -4853876034236651373 376342441181 355087280610 -167884333854
251611977456 48955035095 164573133326 3849597292 384025329237 -380612748823 90902155193 -18452345277241972500291 -203934103604 429823962571 229642914283
24381926121 -482971067 -79226977086 -40995477300 321995219177 -97730353991 261517108860 31159188547279536054388 -503152697604 54951319104 157424459589
-215708813065 60921366628 316978183527 223638317991310191351317 -224192644768 -205126303488 67832619735636637745 258899659022 -209528924011 -8593856955
393930628193 110013087842 -544748415879 1793597649300104114554 174990397424 332065487017 11812456007251623717403 -310183539949 -220250125917 -287123234676
47799072056 338221361704 570877433756 133621671749 -141948465431 205064660821 252373840842 349830727650713372324947 85555199620 -218789855641 -2210282169
352847073231 -476024408572 387136618334 39460689610416498634537 -457729449408 419543050166 399482500924625216829 -58964919345 362604909087 536010185066
-126353382856 490903048554 165111265413 -4453264246435189704964 23952106057 -29777948482 8231766324280262379621 -495551022080 48228806326 441831352640
45189963209 34965124024 -56931466426 130184085545 -6629223069 -165027924774 3614611645137 -6756694535393291155400 449305133154 69389206645 360614272663
277047805115 27509350285 -135485467903 5527385952326404003248 -67984262789 306511260994 34742003873145675722386 402236072811 -643127081542 59910187335
230540793736 165645327725 -11620951947 493080354937274225420259 515364277950 129686372278 -311098472304911415596 438844297767 358529583212 10052805007
-125828610857 -567531333134 241178559652 4303890496734166694301 -36705632088 -92962319067 -24470312750335330528 -198484217402 -381367940346 -1814354172
571300861124 -176282200040 176879585944 -91070575398918949808 556589150099 -112790744180 -6459329200213842371265 -93656565186 -239142825713 498727568714
-80055258629 -124289923209 -754216496815 2173811151327127799040 216665271152 270473464359 37695119783270089203780 -181687426488 64795025137 302115714229
36856200837 76312604085 -127119420655 -9408132819661932694902 210778919271 -10793399797 -1903536696267972639654 -264095752227 -172022215185 283201402785
-411468306481 -8533742604 345779317000 53345277580251351268260 319752402061 3656224074663 32119783782 202326478102 -20290842663 -186898526884 383432146057
-488886896128 119859466542 -708297357651 -429956845904173837043 121643031323 460234104815 -19305450767810936716260 79654189285 438720275423 -136532849620
-373768605770 -52408041345 -43009177453 1529159223413118044071 -311770065377 183498940852 -1001829176868599100054 -278716817725 -62898817111 -75822388344
6593268978 -317296272197 -5254192108 -126476689880 -463557376883 -176912150249 529425136157 2673981368094878133 30866570473 -207359787700 -659012981927
-282882376604 -341331178335 -82040135165 -36943163530105857388 -335428279860 -511812293190 -19075615747038130561 631269825562 63974155672 123591492513
-147762757673 91005461656 479206748378 -27505266518021713016536 235522315505 -56099978954 -65456748263-90935905117 -141952198984 13420053534 -358114611535
-9797190756 375067641087 -27780159107 229274790746 -414798562236 36723702650 -416518502860 30013265479313865094503 251792391494 -121102649798 -480725207673
-299453156964 -37736373226 39380398474 5719859787877183755919 81057116781 -207863040276 114331212412-222798159603 -376090568750 -356255301964 181797211666
88627672079 139703549603 -16109047290 -3136076840337827661410 192984373427 -87600908126 24943578491299573934627 271956529684 133444147908 237373472843
-224097405021 244992650920 -250931864132 4144594716070125623534 -114871193204 -154427474923 216494566932151319521 -277210874673 455573663169 -220433727542
136826585110 -335937363086 -680263931818 6232298739727014330454 -117124489390 494249864280 29303127021031813104957 -6299390139 570874105384 -81809622405
-94629957929 32210989485 -239026616141 7550206278414605814864 -728448557078 -25244278849 -535656549748296629603 -735085364777 251916151537 148370229490
442377473235 -12072657720 -169993839740 -26796756387070483551 -74896120930 17586359116 -4600700536149973155237 -7409981012 -116523754010 -70301429201
40510595412 -371804792504 16807871427 -333709951278284480026175 -98247277974 -1845495789440 -13550954308046880806 173291680632 -131697520492 59142838755
213720964731 405943344735 32745036289 -47121143693 -20636845109 -308444540266 -3395580952 65663144073654392103479 484666116858 -98177697587 -157362354547
847539850840 -66796860840 -486306485798 -1161857341420635997558 -192484360924 -358773993781 316108333755143334842 -150679250667 231484908309 127133781267
503515253936 407859200642 -307365632501 -53663109904010757824 78527555463 -147288746464 -9855123846310713506800 360441241664 40189179895 22770200241
-566226812691 -349326980187 21067344746 -98762886600095133036 228230360642 -32556764126 12748394714639507332210 531815575714 110297290123 323963493527
-94629957929 32210989485 -239026616141 7550206278414605814864 -728448557078 -25244278849 -535656549748296629603 -735085364777 251916151537 148370229490
442377473235 -12072657720 -169993839740 -26796756387070483551 -74896120930 17586359116 -4600700536149973155237 -7409981012 -116523754010 -70301429201
40510595412 -371804792504 16807871427 -333709951278284480026175 -98247277974 -1845495789440 -13550954308046880806 173291680632 -131697520492 59142838755
213720964731 405943344735 32745036289 -47121143693 -20636845109 -308444540266 -3395580952 65663144073654392103479 484666116858 -98177697587 -157362354547
847539850840 -66796860840 -486306485798 -1161857341420635997558 -192484360924 -358773993781 316108333755143334842 -150679250667 231484908309 127133781267
503515253936 407859200642 -307365632501 -53663109904010757824 78527555463 -147288746464 -9855123846310713506800 360441241664 40189179895 22770200241
-566226812691 -349326980187 21067344746 -98762886600095133036 228230360642 -32556764126 12748394714639507332210 531815575714 110297290123 323963493527
-94629957929 32210989485 -239026616141 7550206278414605814864 -728448557078 -25244278849 -535656549748296629603 -735085364777 251916151537 148370229490
442377473235 -12072657720 -169993839740 -26796756387070483551 -74896120930 17586359116 -4600700536149973155237 -7409981012 -116523754010 -70301429201
40510595412 -371804792504 16807871427 -333709951278284480026175 -98247277974 -1845495789440 -13550954308046880806 173291680632 -131697520492 59142838755
213720964731 405943344735 32745036289 -47121143693 -20636845109 -308444540266 -3395580952 65663144073654392103479 484666116858 -98177697587 -157362354547
847539850840 -66796860840 -486306485798 -1161857341420635997558 -192484360924 -358773993781 316108333755143334842 -150679250667 231484908309 127133781267
503515253936 407859200642 -307365632501 -53663109904010757824 78527555463 -147288746464 -9855123846310713506800 360441241664 40189179895 22770200241
-566226812691 -349326980187 21067344746 -98762886600095133036 228230360642 -32556764126 12748394714639507332210 531815575714 110297290123 323963493527
-94629957929 32210989485 -239026616141 7550206278414605814864 -728448557078 -25244278849 -535656549748296629603 -735085364777 251916151537 148370229490
442377473235 -12072657720 -169993839740 -26796756387070483551 -74896120930 17586359116 -4600700536149973155237 -7409981012 -116523754010 -70301429201
40510595412 -371804792504 16807871427 -333709951278284480026175 -98247277974 -1845495789440 -13550954308046880806 173291680632 -131697520492 59142838755
213720964731 405943344735 32745036289 -47121143693 -20636845109 -308444540266 -3395580952 65663144073654392103479 484666116858 -98177697587 -157362354547
847539850840 -66796860840 -486306485798 -1161857341420635997558 -192484360924 -358773993781 316108333755143334842 -150679250667 231484908309 127133781267
503515253936 407859200642 -307365632501 -53663109904010757824 78527555463 -147288746464 -9855123846310713506800 360441241664 40189179895 22770200241
-566226812691 -349326980187 21067344746 -98762886600095133036 228230360642 -32556764126 12748394714639507332210 531815575714 110297290123 323963493527
-94629957929 32210989485 -239026616141 7550206278414605814864 -728448557078 -25244278849 -535656549748296629603 -735085364777 251916151537 148370229490
442377473235 -12072657720 -169993839740 -26796756387070483551 -74896120930 17586359116 -4600700536149973155237 -7409981012 -116523754010 -70301429201
40510595412 -371804792504 16807871427 -333709951278284480026175 -98247277974 -1845495789440 -13550954308046880806 173291680632 -131697520492 59142838755
213720964731 405943344735 32745036289 -47121143693 -20636845109 -308444540266 -3395580952 65663144073654392103479 484666116858 -98177697587 -157362354547
847539850840 -66796860840 -486306485798 -1161857341420635997558 -192484360924 -358773993781 316108333755143334842 -150679250667 231484908309 127133781267
503515253936 407859200642 -307365632501 -53663109904010757824 78527555463 -147288746464 -9855123846310713506800 360441241664 40189179895 22770200241
-566226812691 -349326980187 21067344746 -98762886600095133036 228230360642 -32556764126 12748394714639507332210 531815575714 110297290123 323963493527
-94629957929 32210989485 -239026616141 7550206278414605814864 -728448557078 -25244278849 -535656549748296629603 -735085364777 251916151537 148370229490
442377473235 -12072657720 -169993839740 -26796756387070483551 -74896120930 17586359116 -4600700536149973155237 -7409981012 -116523754010 -70301429201
40510595412 -371804792504 16807871427 -333709951278284480026175 -98247277974 -1845495789440 -13550954308046880806 173291680632 -131697520492 59142838755
213720964731 405943344735 32745036289 -47121143693 -20636845109 -308444540266 -3395580952 65663144073654392103479 484666116858 -98177697587 -157362354547
847539850840 -66796860840 -486306485798 -1161857341420635997558 -192484360924 -358773993781 316108333755143334842 -150679250667 231484908309 127133781267
503515253936 407859200642 -307365632501 -53663109904010757824 78527555463 -147288746464 -9855123846310713506800 360441241664 40189179895 22770200241
-566226812691 -349326980187 21067344746 -98762886600095133036 228230360642 -32556764126 12748394714639507332210 531815575714 110297290123 323963493527
-94629957929 32210989485 -239026616141 7550206278414605814864 -728448557078 -25244278849 -535656549748296629603 -735085364777 251916151537 148370229490
442377473235 -12072657720 -169993839740 -26796756387070483551 -74896120930 17586359116 -4600700536149973155237 -7409981012 -116523754010 -70301429201
40510595412 -371804792504 16807871427 -333709951278284480026175 -98247277974 -1845495789440 -13550954308046880806 173291680632 -131697520492 59142838755
213720964731 405943344735 32745036289 -47121143693 -20636845109 -308444540266 -3395580952 65663144073654392103479 484666116858 -98177697587 -157362354547
847539850840 -66796860840 -486306485798 -1161857341420635997558 -192484360924 -358773993781 316108333755143334842 -150679250667 231484908309 127133781267
503515253936 407859200642 -307365632501 -53663109904010757824 78527555463 -147288746464 -9855123846310713506800 360441241664 40189179895 22770200241
-566226812691 -349326980187 21067344746 -98762886600095133036 228230360642 -32556764126 12748394714639507332210 531815575714 110297290123 323963493527
-94629957929 32210989485 -239026616141 7550206278414605814864 -728

-222593161083 378540221109 -129781662008 -293388425768880462575 548745039758 -219089939274 2347150354956664560095 -392580323043 169050612080 -421226331009
-159241104892 -203086154318 -182764198074 2452852938330428430 46928646228 487437773244 -297714822182-174532048533 -99954970159 274594227862 30328861405
-491439616000 -241680678994 -36791680637 3517223752178259797286 236989808058 118464734442 -58919871207271904752093 -50888082733 -556875201539 96715712037
193338926899 -296674933972 322095785393 -123389373126269845104 -44070535314 -557971409855 333035036327126755582 -351166657529 314310496460 1611022510
493032201584 556324967275 186120182793 6027072308 -367970477500 -578248329375 -9275893875 348214090948423588752 126739442050 -448125015279 -22370825247
-252320150153 130927645425 452929355229 -21426807522550901592 183082060049 421027593499 438945457696217819607253 153836338984 169770996058 88663270481
460405456794 -193403788184 393615381637 -3716852614648713746773 309869669001 -188850789300 146965320394313920454 302338060027 -117837161035 -423285425587
278998932605 -103248871192 -148922593358 39244229302523383553 113522678399 225100340546 56489587842 22282749618 96467445219 61311948429 -766410718949
-150751173313 178667658469 -88991054370 -398197880599180148328 -23434706206 144964795151 93190458521-139554818029 694043325370 343763438523 90044329612
22218822974 -468291088282 -258955195567 -6249360950252203975 397590651935 41666223543 376581844215 -300405793820 269737356903 191267922680 17445295474
440831857999 77322206033 -625549945304 76602088903 -280376577766 -423248446106 556998446268 -223714537358777442190 256391032262 81044851636 312502953618
-68439543156 13452266803 381071132408 150434678987 395757702212 18377173705 -93404351150 -116027502159-322404725004 401870618466 -231938253989 161225626103
-77890590198 739179475225 198639105801 -117681410340891091183755 560365887484 162917182089 5205525810359679232935 384868059964 -392412572943 -114622906026
137813370518 110453451121 -158280692831 -4426763028-27719477979 -441635204178 -248332475473 296509195385032356848 -72858511008 -369479497827 -389634936495
382547617392 -125700113369 92528499878 -77352775196786640516053 62560476965 -392544183114 37757935616283742794544 303800507812 -385200843504 194432372385
-63085805151 94459642839 -20720854121 354935589340-454849158337 -332880882827 75557100098 347923683838104436520 231241142327 22146815928 -29133236165
-337805310762 98703351218 86633537966 -110334876945-351599323360 -65030780252 -124055964656 -4097342184382489408902 305635453311 35968864554 -183825030320
351501130483 17772967093 360246490098 377313798999 115357245193 -399558419189 -221697528492 1020576294812114582849 15396847863 262232812582 203124200760
311371353529 383781844265 315839868387 -84122618519-192176919659 -35143460221 -157388292112 -494877590238178661922 -585629435145 -400913465658 -121959647198
-434085952497 232754391133 -308886498094 -238148922500935118798 179123395879 -551171886394 363256956420465285189 175930248150 468762658380 -591329804049
-320239172686 -457765850092 123241785352 -12238279658526875090 18704701028 -133846737649 -1933886731501205140441 78492603008 -223010584228 -386160186085
142629744117 158058702652 -17577006590 -158154159280670033379 -98643356025 -92110312981 406858042063755539490 252562409027 -611958494468 324384980054
531891279662 270595613804 183909941331 216942542000-158796501671 -256146900488 -111103166966 31498329562607624240 -121800761474 721364447606 280947130250
-59930572730 -113886912511 563932369486 97595531508-366970415714 31200937538 93441018540 -35861131525-16441114534 488288835409 61335436133 -80060992781
76872983265 129776815957 -154904841804 566557775213-381771994279 -468203992152 -59535357900 -150743139390293723 92565133649 229915480897 460705941745
493030171998 -104024139657 -549093540510 -193379879201631746120 -470809472348 429510725894 -3803485266035392929695 295177918836 8947486123 -128507383468
-301322209605 -258600854163 679238429359667977287 -532765100465 -164169977649 231030690227121499401 78258919964 423364558493 409171834609
-175147347425 156294729101 256809733898 3108236626581922828055 46021576935 229747408794 -48499069631718743087108 570471159615 41558823896 33631727637
-522245714191 -81423115511 -290571663707 -1608767763801648375 30770775174 -154302773838 94293036372 -144945768397 -193384464894 483026315593 -133118301423
-55014423344 -411634152137 -139683910476 45308596137316134759488 -164290164607 43962664469 -457159095560690020521 -75354149945 173286878207 -631736559747
-221748010960 -220267622103 -2292374746300 451459593320745426528 -381149158958 35118676175 4405955660790839688204 -4364411513245 -272720971285 2219616156279
20760931453 -324922654073 -49408640490 -2466326204039867354564 153778950809 -450187451896 -1577769823215225150914 -167773800598 153299497944 -23796045201
256833624382 268234771660 -200859684778 -1819085393296141779 573569723793 36446133556 547104567131 102988722136 282371776312 191920837766 -5778981657
-567507298302 556888109137 -11146201148 5784710837462681822233 -102723555711 -23351468725 -28761508658354351511 349032653770 -115407945873 54312382610
-262847148205 81118886952 -114237005082 2618464815047939105404 -1002851117 -44515091161 -77669562975 800076667807 147542889000 -222216856453 -109796057038
-503632876180 224290427169 61067980805 -3333670133725573660034 283576094663 -123985872347 -267799037029076798087012 -248054371857 -633034107584 -32688962736
52181036136 -126603558386 -357958535612 -4634792938342353091088 -317631172237 14263469882 3545808708021670361700 12600505685 40540900457 -465204443313
-41437858404 37471991302 -141708725689 -4055818032146265426835 25831957957 -853006207450 99587864158 -224095301549 639212082864 -89419344452 171796634750
-352926740340 -491455797698 79397355066 -540867314739670051457 -204136521736 86880379450 -100375427338 21732289403 417784037055 -1912673775 259880628747
5163187026 3239288975 197431832800 -239143787631 427066444442 -196990706487 386936591994 -523446916132689917870 -440462307027 380561599487 1851851131
-117420036110 -241210820283 570137081335 1459211575352449076105 437236364395 299875663570 -7158485243051280401390 -153517336260 54348034599 80919993607
-337413064213 -452945478652 -580785276622 37920694763806310437 -114976443644 -74061296823 -3490806233892556747 17953559153 506313952439 -118389662825
190593769103 196787145704 -295534905662 -22932451135872199520981 44006279371 -16451322352 -15492667816374628960811 294532308447 292562651078 357828094853
706785948427 98336722613 -430060114069 466055416685-482983257018 219495571149 10207079847 7223021007134745231535 358368155037 146953706208 -51164862515
38361860333 -435439422686 -402369354336 -230508776158331644775 587300603603 520117555680 12530852169216263301505 157465811502 176261291744 282872441536
-423649230976 -120933868039 -498032235403 -664355935801709332433 -41228712474 -32675341543 -2332122673332180704 176061012858 -599985900477 -344108951321
-230363999597 -15016398868 -123053535161 -127276396369935971040 -44455699895 214428412246 -2182226979027301452921 559399146087 799007405349 308539014287
-213950226260 -599354125858 399172297556 -19058490668056663359 -353214803447 2914455233690 40897744074559470301382 -207144763986 32607647709 -349949187786
101219417510 -409919971517 -229335308705 5864285390011645893352 -384305579745 -171197127240 -402934628133859313672 -260763642074 398936334652 -258159669280
-502652035258 -284036162943 -56071129867 54547368809066244850562 285303756088 -111751764352 2856933106327717831941 361609622740 118318705121 -570971244018
-153831777021 -260426162005 146641276973 -229687414080573399878 372951106984 -646477592718 -245222690489789000743 -12136466734 -226533877224 -331192214013
-57480969277 -189964077574 -177681788421 -108865510945496207361 234335390583 -2946598973 107619086962-177398662490 -261985676858 -420123268255 278435550376
-529878722142 278839490115 -143011146499 -216051437079890093005 -138263499959 -341160567706 6025703575178838000270 1722082813206 -402515165956 35519622845
235504136181 207372972862 -318378818910 -5103486231238454670260 93259752115 386904487441 -176138759364-641750631238 36406347691 -19884485173 12757454028
68839254490 133376445661 -157994866487 -771657855442840219671622 -474467226627 -119942265814 6119811019888979366 -48833950996 186710428945 -271838242028
-54699624826 242051327620 397796962226 14508775019457062299334 -194513059311 1635220194159 1365886393480138966711 -167067588652 -507886715483 -519330196631
91591207857 -784388454823 -34515954260 96311031124 189092694640 -103922120083 239860142590 38084117208097673663634 -580297990111 -386422209189 70677445195
44422532176 -284482757380 824077093895 124871626 -34835733090 -150105390854 -32234532554 23177806798873238166 43484417335 225530996606 338538935854
368009040754 -18044330560 580072258034 174049982522-46597230494 -439591819404 -350917086402 -3940743828970621742 134823628746 -492290884948 340483587740
-411993081073 187860508125 -251134134649 45165416329416745818021 10895334733 -123644229002 21552464745838440826449 -159302769355 358233493973 -279403762847
711853126846 209325315715 -121086781011 17215471005155859978781 -269392408644 2241218646656 339596900161164514824 600563703867 6085164327 -95471229495
226990488110 -109051102176 -1170212998585 -17555946778507712140 -138104476827 -164159041084 -739250163721502120644 -34996022428 -188622321779 -369765548374
240592289505 248684296494 -9719026516 1591606685279196771446 569607249296 -106818650171 431045463770-94150037332 -501301104558 480783319437 -92605675033
-245869174477 33708567711 5626677373606 -211989792172404241846683 261946971585 -606909982537 -53665855385692805251 -468560811646 -7241778893 304792093070
-11915863993 270406443372 197312425827 -95931369757-775782602831 160120707325 480820119086 -10496534257223642293831 59568399029 -116898361244 309006991839
-80618104467 -250720768764 123827365459 7386542308279588131630 283459326847 22485849928 -154220583897-56010821619 -49991296400 414943685597 -339541109236
-220381283452 140538095744 -47230751307 690078641173520092872 -351859313652 -540148607821 -270572174335620838269 -10069545164 -792191406229 171449340720
19143887944 -10550984500 -725387609628 29917074373979291450767 78945893141 -452161583615 -3269620074278545816148 -611113843810 35590357800 -105711622960
571767351665 -29632596962 339488001836 49468984155748996320749 113728437238 45365508816 14077795808706965044501 332732407537 146638790932 158962129164
-78581709947 253584731426 9614292398 -160564973933 471387442015 -601824985718 267625825783 15683627657063310512059 -62233325758 -56215576295 29667283160
11726699516 -68011921173 -67667640201 36852896132 49514968257 79376122288 -327562159210 290335927956 71247481823 -117314500806 139201545368 156419420567
300201953881 -208159467432 57329119348 -1648069926342885583718 -325803941942 39065335351 -22984834855703300508933 -408838700322 -201306129044 -378616754282
125968188083 687828236810 450348182963 16775726857524246064566 864757171959 -191697553009 644196269093190805803882 -146164704786 26209955032 -180919199274
26836886934 222724109907 -92918224391 64220550969 445448109543 266249532438 497145003334 -19510404627095658582019 129543691167 71744892852 357729493719
217406710094 -262628238197 222877900290 -2562118352266116340035 -460364504852 149522025468 18977419828439565153861 -19693388179 -278673881539 -180309853527
648905515245 354286910736 -268173338101 -242470719618157579701 108327237956 -120503723873 354249378025197277890 538438667190 -175869581780 -60736570696
89069407556 -263168942965 2911751029 -48791896830 559175455029 -386742363695 -75035479548 -394490585296405485859 442887559537 149999743639 152381474295
292561731090 26590310048 -19790310048 435136394659-496670647317 -100247491320 29771927216 -49011768148999400866289 3534944880 -3136352387789 90980236805
365836205618 -3307317776625 2703216776760 -2483802463724202020699 -73521821803 -161722151125 1099874481452820802339 150987567685 228771566210 -173127684264
-317077526375 556121882002 -193377689635 -50539134735460267731 -284783130767 -419007443690 1602207785265031834741 106470918553 47395008917 -467422074714
86693770994 -206715469087 5413953051 437921891520 297596569274 -104147900494 -301941112317 -99427442335235520523 -38601587737 137514911994 562549698181
142555287142 -336290250337 -409695649858 288580789833170055905 -91267381448 -180868398932 -33230110396373543127791 -151928751662 495895236443 50153660792
296299301268 346192418425 31080750596 331863527007 44512010410 -278462355553 476675380820 73379413143